(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112012329 A
(43)申请公布日 2020.12.01

(21)申请号 202010905676.0

(22)申请日 2020.09.01

(71)申请人 合肥荣事达水工业设备有限责任公司

地址 231131 安徽省合肥市双凤工业区荣事达第六工业园

(72)发明人 雷鸣

(51)Int.Cl.

E03F 5/22(2006.01)

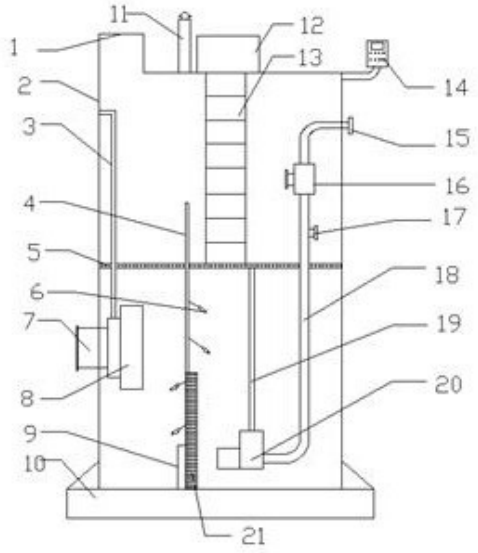
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种一体化泵站污水处理

(57)摘要

本发明公开了一种一体化泵站污水处理，包括筒体、防滑顶盖、智能控制系统和泵站进水口，其特征在于：所述筒体底部设置有底座，所述泵站进水口右侧出水端安装有粉碎格栅，所述粉碎格栅与格栅轨道滑动连接，所述粉碎格栅右侧设置有缓冲挡板，所述缓冲挡板下方设置有缓冲格网，所述缓冲格网左侧底部设有静压液位计，所述缓冲挡板和缓冲格网上都挂有浮球，所述筒体内部中间设置有维修平台，所述维修平台上方设置有爬梯，所述爬梯顶部的筒体上开设有泵站入口，本发明一种一体化泵站污水处理由于污水进口处设置了缓冲挡板，因此可以有效的降低水的冲击力对设备的冲击从而可以有效的保护设备不被破坏，从而延长设备的使用寿命。



CN 112012329 A

1.一种一体化泵站污水处理，包括筒体(2)、防滑顶盖(1)、智能控制系统(14)和泵站进水口(7)，其特征在于：所述筒体(2)底部设置有底座(10)，所述泵站进水口(7)右侧出水端安装有粉碎格栅(8)，所述粉碎格栅(8)与格栅固定架(3)固定连接，所述粉碎格栅(8)右侧设置有缓冲挡板(4)，所述缓冲挡板(4)下方设置有缓冲格网(21)，所述缓冲格网(21)左侧底部设有静压液位计(9)，所述缓冲挡板(4)和缓冲格网(21)上都挂有浮球(6)，所述筒体(2)内部中间设置有维修平台(5)，所述维修平台(5)上方设置有爬梯(13)，所述爬梯(13)顶部的筒体(2)上开设有泵站入口(12)，所述泵站入口(12)左侧设置有通风管(11)，所述缓冲格网(21)右侧设置有潜污泵(20)，所述潜污泵(20)与潜污泵导轨(19)滑动连接，所述潜污泵(20)出水口连接有压力管道(18)，所述压力管道(18)出水口处与泵站出水口(15)连接，所述压力管道(18)上安装有止回阀(17)和闸阀(16)。

2.根据权利要求1所述的一种一体化泵站污水处理，其特征在于：所述筒体(2)共设置为四层，分别为防腐蚀层(22)、防渗透层(23)、结构层(24)、外保护层(25)。

3.根据权利要求1所述的一种一体化泵站污水处理，其特征在于：所述缓冲挡板(4)的高度和面积大于粉碎格栅(8)的高度和面积。

一种一体化泵站污水处理

技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理技术领域,特别涉及一种一体化泵站污水处理。

背景技术

[0002] 随着国家城镇进程的不断加快,城市规模的不断扩大,城市污水的排放量也越来越大。一体化泵站在城市污水收集和集中处理的过程中起着越来越重要的作用,一体化泵站内水泵运行时,一体化泵站进口流速比较快,水流对泵体及筒体内装置冲刷比较严重,而且筒体由于容积小,水泵进口流速快、流态紊乱,汽蚀现象严重。

[0003] 因此,发明一种一体化泵站污水处理来解决上述问题很有必要。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种一体化泵站污水处理,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种一体化泵站污水处理,包括筒体、防滑顶盖、智能控制系统和泵站进水口,其特征在于:所述筒体底部设置有底座,所述泵站进水口右侧出水端安装有粉碎格栅,所述粉碎格栅与格栅轨道滑动连接,所述粉碎格栅右侧设置有缓冲挡板,所述缓冲挡板下方设置有缓冲格网,所述缓冲格网左侧底部设有静压液位计,所述缓冲挡板和缓冲格网上都挂有浮球,所述筒体内部中间设置有维修平台,所述维修平台上方设置有爬梯,所述爬梯顶部的筒体上开设有泵站入口,所述泵站入口左侧设置有通风管,所述缓冲格网右侧设置有潜污泵,所述潜污泵与潜污泵导轨滑动连接,所述潜污泵出水口连接有压力管道,所述压力管道出水口处与泵站出水口连接,所述压力管道上安装有止回阀和闸阀。

[0006] 优选的,所述筒体共设置为四层,分别为防腐蚀层、防渗透层、结构层、外保护层。

[0007] 优选的,所述缓冲挡板的高度和面积大于粉碎格栅的高度和面积

本发明的技术效果和优点:本发明一种一体化泵站污水处理由于污水进口处设置了缓冲挡板,因此可以有效的降低水的冲击力对设备的冲击从而可以有效的保护设备不被破坏,从而延长设备的使用寿命。

附图说明

[0008] 图1为本发明的整体结构示意图。

[0009] 图2为本发明筒体的结构示意图。

[0010] 图中:防滑顶盖1、筒体2、格栅固定架3、缓冲挡板4、维修平台5、浮球6、泵站进水口7、粉碎格栅8、静压液位计9、底座10、通风管11、泵站入口12、爬梯13、智能控制系统14、泵站出水口15、闸阀16、止回阀17、压力管道18、潜污泵导轨19、潜污泵20、缓冲格网21、防腐蚀层22、防渗透层23、结构层24、外保护层25。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0012] 本发明提供了如图所示的一种一体化泵站污水处理，包括筒体2、防滑顶盖1、智能控制系统14和泵站进水口7，其特征在于：所述筒体2底部设置有底座10，所述泵站进水口7右侧出水端安装有粉碎格栅8，所述粉碎格栅8将将要进入筒体2中的污水中的漂浮物粉碎掉，防止较大漂浮物对设备正常运行造成影响，所述粉碎格栅8与格栅固定架3固定连接，所述粉碎格栅8右侧设置有缓冲挡板4，所述缓冲挡板4将进入到筒体2中的污水的冲击力缓冲掉，防止冲击力对设备造成损坏，所述缓冲挡板4下方设置有缓冲格网21，所述缓冲格网21可以对污水起到过滤的作用，减少其右侧水体的污染颗粒物，所述缓冲格网21左侧底部设有静压液位计9，所述静压液位计9可以检测筒体2中污水的液位，所述缓冲挡板4和缓冲格网21上都挂有浮球6，所述筒体2内部中间设置有维修平台5，所述维修平台5上方设置有爬梯13，所述爬梯13顶部的筒体2上开设有泵站入口12，所述泵站入口12左侧设置有通风管11，所述缓冲格网21右侧设置有潜污泵20，所述潜污泵20与潜污泵导轨19滑动连接，所述潜污泵20出水口连接有压力管道18，所述压力管道18出水口处与泵站出水口15连接，所述压力管道18上安装有止回阀17和闸阀16。

[0013] 进一步的，在上述技术方案中，所述筒体2共设置为四层，分别为防腐蚀层22、防渗透层23、结构层24、外保护层25。

[0014] 进一步的，在上述技术方案中，所述缓冲挡板4的高度和面积大于粉碎格栅8的高度和面积。

[0015] 本发明工作原理：污水通过泵站进水口进入到泵站内，污水在进入泵站内首先经过粉碎格栅，粉碎格栅将水中漂浮的木头、水瓶等杂物进行粉碎，污水进入到泵站内进过缓冲挡板对水的冲击力进行减消，避免破坏泵站内的设施，延长泵站的使用寿命，泵站底部的静压液位计用于检测泵站内的水位，当需要外向外输水时，则通过装置在潜污泵上的耦合装置带动潜污泵通过在潜污泵导轨上上下移动保证潜污泵吸收筒体内中上部的水体，防止吸收较多的杂质，从而保证潜污泵能够稳定的运行。

[0016] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

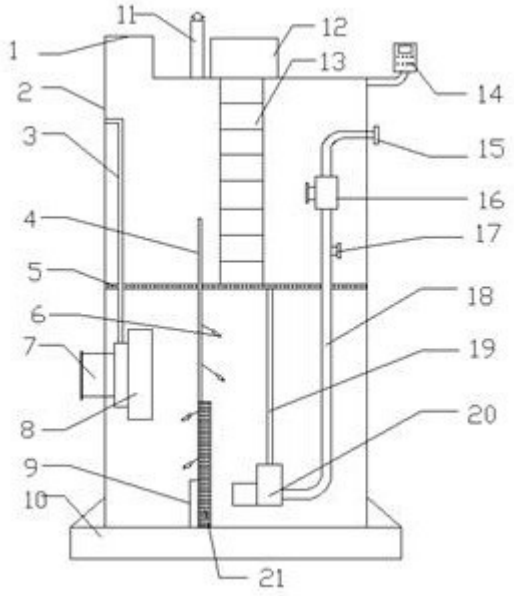


图1

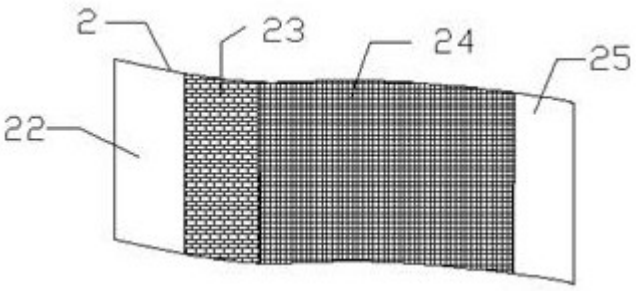


图2